

Modellering med funksjoner

Lineære, andregrads-, brøk- og eksponentialfunksjoner (ahas@hvl.no)

Læringsmål

- Forstå lineære funksjoner $f(x) = ax + b$: stigningstall a , konstantledd b , graf som rett linje.
- Forstå andregradsfunksjoner $f(x) = ax^2 + bx + c$: parabel, topp-/bunnpunkt, symmetriakse, nullpunkter.
- Forstå brøkfunksjoner $f(x) = \frac{a}{x-h} + k$: hyperbel, asymptoter (vertikal $x = h$, horisontal $y = k$).
- Forstå eksponentialfunksjoner $f(x) = a \cdot k^x$: vekstfaktor k , prosentvis endring, startverdi a .
- Kunne velge riktig modelltype ut fra data (spredningsplott).
- Gjennomføre regresjon med GeoGebra (lineær, polynom, eksponentiell).
- Tolke residualer og R^2 for å vurdere modellkvalitet.
- Løse likninger grafisk og ved prøving (ingen logaritmer på 10. trinn).
- Bruke modeller til å forutsi og analysere praktiske situasjoner.
- Reflektere over modellens begrensninger (ekstrapolering, forenklinger).

1. Lineære funksjoner

$$f(x) = ax + b - \text{konstant endring}$$

Teori – Lineære funksjoner

Formel: $f(x) = ax + b$, der a er stigningstall og b er konstantledd.

Stigningstall a : Hvor mye y endrer seg når x øker med 1.

- $a > 0$: grafen stiger mot høyre.
- $a < 0$: grafen synker mot høyre.
- $a = 0$: horisontal linje (konstant funksjon).

Konstantledd b : Skjæringspunktet med y -aksen, dvs. punktet $(0, b)$.

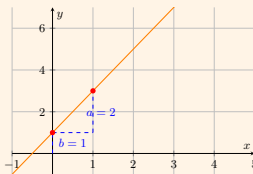
Finn a og b fra to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - ax_1$$

Graf: Rett linje. Tegnes ved å finne to punkter (f.eks. $(0, b)$ og $(1, a + b)$).

Praktiske eksempler:

- Kostnad = fastbeløp + pris per enhet $\cdot$ antall.
- Temperaturutvikling over kort tid (omtrent lineær).
- Lineær avskrivning (verdi synker med fast beløp per år).
- Avstand som funksjon av tid ved konstant hastighet.



Grunnleggende oppgaver – lineære funksjoner

1. Gitt $f(x) = 3x - 2$. Regn ut $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.
2. Finn stigningstallet for linjen gjennom $(1, 3)$ og $(4, 9)$.
3. En bil koster 250 000 kr ny. Den taper 12 000 kr per år. Sett opp lineær funksjon $V(t)$ for verdien etter t år. Hva er verdien etter 5 år?
4. Tegn grafen til $f(x) = -2x + 4$ for x fra 0 til 5.
5. Finn funksjonsuttrykket for linjen som går gjennom $(0, 5)$ og har stigningstall -3 .
6. Løs likningen $4x - 7 = 9$ (bruk gjerne graf).

Praktiske oppgaver – lineære modeller

- Mobilabonnement:** To abonnement: A: 199 kr/mnd + 0,50 kr/SMS. B: 99 kr/mnd + 1,00 kr/SMS.
 - Sett opp funksjoner $P_A(x)$ og $P_B(x)$.
 - Hvor mange SMS må du sende for at prisene skal være like?
 - Hvilket abonnement er billigst for 150 SMS? For 250 SMS?
- Taxikjøring:** En taxitur koster 85 kr i startpris og 18 kr per km.
 - Lag en lineær funksjon $K(x)$ for prisen for x km.
 - Hvor mye koster en tur på 12 km?
 - Du har 300 kr. Hvor langt kan du kjøre?
- Lineær avskrivning:** En maskin koster 500 000 kr og skal avskrives lineært over 8 år til restverdi 0.
 - Hva er verdien etter t år?
 - Hva er verdien etter 3 år?
 - Tegn grafen.

Modelleringsoppgaver – lineære funksjoner

- Temperaturmåling:** Temperaturen kl. 06:00 var -2°C . Kl. 14:00 var den $+6^{\circ}\text{C}$. Anta lineær endring.
 - Finn $T(t)$ der t er timer etter midnatt.
 - Hva var temperaturen kl. 10:00?
 - Når var temperaturen 0°C ?
- Høyde over havet:** En fjellklatrer starter på 500 moh og stiger med 300 meter per time.
 - Lag funksjon $H(t)$ for høyden etter t timer.
 - Hvor høy er han etter 2,5 timer?
 - Hvor lang tid tar det å nå 2000 moh?
- Sammenligning av tilbud:** Bedrift A har fastpris 5000 kr og 200 kr per time. Bedrift B har 3000 kr fast og 300 kr per time.
 - Finn funksjoner for kostnadene.
 - Når er de like dyre?
 - Hvilket tilbud er billigst for et oppdrag på 15 timer?

Eksamenstrening – lineære funksjoner

- (Eksempel eksamen) En bedrift selger varer. Inntekten $I(x) = 150x$ (kr) og kostnaden $K(x) = 5000 + 50x$ (kr), der x er antall enheter.
 - Finn overskuddsfunksjonen $O(x) = I(x) - K(x)$.
 - Hvor mange enheter må selges for at overskuddet skal være 0? (Nullpunkt)
 - Hva er overskuddet ved 100 enheter?
- (Eksamen) En bil leies ut. Pris per dag er 400 kr + 5 kr per km.
 - Sett opp funksjon for prisen $P(d, k)$ der d er dager og k er km. (Forenklet: $P(k) = 400 + 5k$ for én dag)
 - En kunde kjører 120 km på én dag. Hva koster det?
 - Kunden har 900 kr. Hvor langt kan han kjøre?
- (Eksamen) En lineær funksjon f har $f(2) = 7$ og $f(5) = 16$. Finn $f(x)$.

2. Andregradsfunksjoner

$$f(x) = ax^2 + bx + c - \text{parabler}$$

Teori – Andregradsfunksjoner

Formel: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Grafen er en parabel.

- $a > 0$: parabelen vender opp (bunnpunkt – smil).
- $a < 0$: parabelen vender ned (toppunkt – sur).

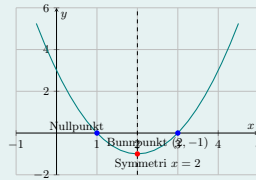
Symmetriakse: $x_s = -\frac{b}{2a}$. Parabelen er symmetrisk om denne linjen.

Toppunkt/bunnpunkt: x -koordinaten er x_s , y -koordinaten finnes ved å sette inn i f .

Nullpunkter: Løs likningen $ax^2 + bx + c = 0$. På 10. trinn bruker vi faktorisering eller grafisk løsning (GeoGebra).

Praktiske eksempler:

- Kast av ball (høyde som funksjon av tid).
- Fortjeneste (inntekt minus kostnad) kan ofte bli en parabel.
- Areal av rektangel med fast omkrets.
- Optimering (maks/min) i økonomi og fysikk.



Grunnleggende oppgaver – andregradsfunksjoner

1. Gitt $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Finn $f(0)$, $f(3)$, $f(-1)$.
2. Tegn grafen til $f(x) = x^2 - 4x + 3$ og finn nullpunktene grafisk.
3. Finn symmetriaksen for $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.
4. Hva er toppunktet (eller bunnpunktet) til $f(x) = x^2 - 6x + 8$?
5. Løs likningen $x^2 - 5x + 6 = 0$ ved faktorisering.
6. En ball kastes opp. Høyden $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (meter). Hvor høy er ballen etter 1 sekund?

Praktiske oppgaver – andregradsfunksjoner

1. **Ballkast:** $h(t) = -5t^2 + 15t + 2$.
 - a) Når treffer ballen bakken? (Løs grafisk)
 - b) Hva er maksimal høyde?
 - c) Hvor høy er ballen etter 2 sekunder?
2. **Fortjeneste:** Fortjenesten ved salg av x enheter er $F(x) = -2x^2 + 80x - 300$.
 - a) Tegn grafen for x fra 0 til 30.
 - b) Hva er den maksimale fortjenesten?
 - c) Ved hvor mange enheter oppnås maksimal fortjeneste?
 - d) Når er fortjenesten null?
3. **Areal av rektangel:** Du har 40 m gjerde til å lage et rektangulært område inntil en vegg (trenger ikke gjerde langs vegg). Arealet $A(x) = x(40 - 2x)$ der x er bredden vinkelrett på vegg.
 - a) Hvilken andregradsfunksjon beskriver arealet?
 - b) Hva er det største mulige arealet?
 - c) Hva er bredden da?

Modelleringsoppgaver – andregradsfunksjoner

1. **CO2-utslipp:** Utslipp $U(x) = 0,046x^2 - 6,7x + 386$ (gram/km), $x = \text{fart (km/t)}$.
 - a) Tegn grafen for $20 \leq x \leq 100$.
 - b) Ved hvilken fart er utslippet lavest?
 - c) Hva er utslippet ved 60 km/t?
 - d) Hvilke farger gir utslipp på 200 g/km?
2. **Drivstofforbruk:** En bils drivstofforbruk (liter/100 km) er $B(v) = 0,006v^2 - 0,6v + 20$ der v er fart (km/t).
 - a) Finn farten som gir lavest forbruk.
 - b) Hva er forbruket ved 80 km/t?
3. **Prosjektil:** En rakett skytes opp. Høyden $h(t) = -4,9t^2 + 98t + 2$.
 - a) Når er raketten høyest?
 - b) Hvor høy er den da?
 - c) Når lander den? (Løs grafisk)

Eksamenstrening – andregradsfunksjoner

1. (Eksempel eksamen) En parabel har nullpunkter $x = 2$ og $x = 6$, og bunnpunkt $(4, -4)$. Finn funksjonsuttrykket (bruk faktorisert form $f(x) = a(x - 2)(x - 6)$, finn a).
2. (Eksamen) En bedrifts overskudd er $O(x) = -5x^2 + 200x - 1500$ (tusen kr), $x = \text{antall enheter (i tusen)}$.
 - a) Hvor mange enheter gir maks overskudd?
 - b) Hva er maks overskudd?
 - c) For hvilke x er overskuddet positivt?
3. (Eksamen) En bro har form som en parabel. Høyden y (meter) over vannet ved avstand x (meter) fra venstre side er $y = -0,02x^2 + 0,8x + 2$.
 - a) Hvor høy er broen midt mellom sidene? (Finn toppunkt)
 - b) Hvor lang er broen (avstanden mellom nullpunktene)?

3. Brøkfunksjoner

$$f(x) = \frac{a}{x-h} + k - \text{hyperbler}$$

Teori – Brøkfunksjoner

Formel: $f(x) = \frac{a}{x-h} + k$, der a , h , k er konstanter. Grafen er en hyperbel.

Asymptoter:

- Vertikal asymptote: $x = h$ (her går funksjonen mot $\pm\infty$).
- Horisontal asymptote: $y = k$ (når $x \rightarrow \pm\infty$ nærmer funksjonen seg k).

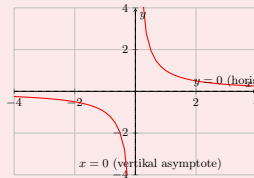
Egenskaper:

- Hvis $a > 0$: hyperbelen ligger i første og tredje kvadrant (relativt til asymptotene).
- Hvis $a < 0$: hyperbelen ligger i andre og fjerde kvadrant.
- Funksjonen er ikke definert for $x = h$.

Spesialtilfelle – omvendt proporsjonalitet: $f(x) = \frac{c}{x}$ (da $h = 0$, $k = 0$). Her er y omvendt proporsjonal med x : når x dobles, halveres y .

Praktiske eksempler:

- Gjennomsnittskostnad: $G(x) = \frac{F}{x} + v$ (faste kostnader F per enhet + variable v).
- Konsentrasjon av et stoff i kroppen over tid.
- Trykk som funksjon av volum (Boyle-Mariotte).



Grunnleggende oppgaver – brøkfunksjoner

1. Gitt $f(x) = \frac{3}{x}$. Beregn $f(1)$, $f(3)$, $f(0,5)$. Hva skjer når x nærmer seg 0?
2. Finn asymptotene til $f(x) = \frac{2}{x-3} + 1$.
3. Tegn grafen til $f(x) = \frac{4}{x}$ for $x > 0$ (bruk digitale verktøy).
4. En bedrift har faste kostnader 10 000 kr og variable 50 kr per enhet. Gjennomsnittskostnaden $G(x) = \frac{10000}{x} + 50$. Hva er $G(200)$? Hva skjer når x blir stor?
5. Løs likningen $\frac{8}{x} = 2$ (prøv deg fram).
6. Hvor er funksjonen $f(x) = \frac{5}{x-2}$ definert? Finn vertikal asymptote.

Praktiske oppgaver – brøkfunksjoner

1. **Gjennomsnittskostnad:** En bedrift har faste kostnader 8000 kr og variable 30 kr per enhet.
 - a) Finn $G(x) = \frac{8000}{x} + 30$.
 - b) Hva er $G(100)$? $G(400)$?
 - c) Tegn grafen for $x > 0$. Hva skjer når x øker?
 - d) Hvor mange enheter må produseres for at $G(x) = 50$?
2. **Omvendt proporsjonalitet:** Et rektangel har areal 24 cm². Bredden b og lengden l er relatert ved $l = \frac{24}{b}$.
 - a) Lag en verditabell for $b = 2, 3, 4, 6, 8$.
 - b) Tegn grafen. Hva skjer når bredden blir veldig liten?
3. **Konsentrasjon:** Et stoff fortynnes. Konsentrasjonen $C(t) = \frac{50}{t+2}$ mg/L der t er minutter.
 - a) Hva er konsentrasjonen ved $t = 0$? Ved $t = 8$?
 - b) Når er konsentrasjonen under 5 mg/L?

Modelleringsoppgaver – brøkfunksjoner

- 1. Timepris for maskin:** En maskin koster 100 000 kr i innkjøp og 200 kr per time i drift. Den brukes x timer totalt.
 - a) Kostnad per time: $K(x) = \frac{100000}{x} + 200$.
 - b) Tegn grafen.
 - c) Hvor mange timer må maskinen brukes for at timeprisen skal bli 400 kr?
- 2. Produksjon av enheter:** En fabrikk kan produsere x enheter. Gjennomsnittskostnaden er $G(x) = \frac{15000}{x} + 25$. Salgspris per enhet er 100 kr.
 - a) Finn overskudd per enhet: $O(x) = 100 - G(x)$.
 - b) For hvilke x er overskuddet per enhet positivt?
- 3. Lysintensitet:** Lysintensiteten I i lux i avstand d meter fra en lampe er $I(d) = \frac{500}{d^2}$.
 - a) Beregn $I(2)$ og $I(5)$.
 - b) Hvor stor må avstanden være for at intensiteten skal være 20 lux?

Eksamenstrening – brøkfunksjoner

- (Eksempel eksamen) En bedrift har kostnadsfunksjon $K(x) = \frac{4000}{x} + 120$ for $x > 0$.
 - a) Hva er kostnaden per enhet når $x = 100$?
 - b) Hva er den horisontale asymptoten? Hva betyr den i praksis?
 - c) Løs $\frac{4000}{x} + 120 = 200$ (hvor mange enheter må produseres?).
- (Eksamen) En bedrift har faste kostnader 20 000 kr og variable 80 kr per enhet. Salgspris 150 kr per enhet.
 - a) Finn overskuddsfunksjonen $O(x)$ (total overskudd).
 - b) Hva er overskuddet per enhet? (Brøkfunksjon)
 - c) Hvor mange enheter må selges for at overskuddet per enhet skal være 30 kr?
- (Eksamen) Gitt $f(x) = \frac{6}{x-2} + 1$. Finn asymptotene. Tegn grafen. Løs $f(x) = 4$.

4. Eksponentialfunksjoner

$$f(x) = a \cdot k^x - \text{prosentvis vekst}$$

Teori – Eksponentialfunksjoner

Formel: $f(x) = a \cdot k^x$, der a er startverdi (når $x = 0$) og k er vekstfaktor.

Vekstfaktor k :

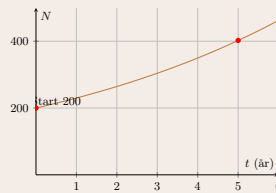
- $k = 1 + \frac{p}{100}$ for prosentvis økning (p%).
- $k = 1 - \frac{p}{100}$ for prosentvis nedgang (p%).
- $k > 1$: voksende funksjon.
- $0 < k < 1$: avtagende funksjon.

Egenskaper:

- Konstant prosentvis endring per enhet x .
- Grafen er en kurve som vokser eller avtar raskt.

Praktiske eksempler:

- Renter på bankinnskudd (kapitalvekst).
- Befolkningsvekst (med konstant vekstprosent).
- Verdifall (bil, moped) – prosentvis nedgang.
- Radioaktiv nedbrytning.
- Spredning av virus eller rykter.



Grunnleggende oppgaver – eksponentialfunksjoner

1. Gitt $f(x) = 100 \cdot 1,05^x$. Regn ut $f(0)$, $f(5)$, $f(10)$.
2. Hva er vekstfaktoren for en årlig økning på 8%? For en nedgang på 12%?
3. En bakteriekultur har 500 bakterier og vokser med 20% per time. Sett opp funksjon $N(t)$.
4. En bil koster 300 000 kr ny og taper 15% per år. Hva er verdien etter 3 år?
5. Tegn grafen til $f(x) = 2 \cdot 1,5^x$ for $x = 0$ til 5.
6. Løs likningen $100 \cdot 1,02^x = 150$ ved prøving (prøv $x = 20, 21, 22$).

Praktiske oppgaver – eksponentialfunksjoner

1. **Sparing:** Du setter 10 000 kr i banken med 3% rente per år.
 - a) Sett opp funksjon $K(t)$ for kapitalen etter t år.
 - b) Hvor mye har du etter 5 år? Etter 10 år?
 - c) Hvor lang tid tar det før beløpet er doblet? (Prøv deg fram)
2. **Verdifall:** En moped koster 40 000 kr ny. Verdien faller 12% per år.
 - a) Finn funksjon $V(t)$.
 - b) Hva er verdien etter 4 år?
 - c) Når er mopeden verdt mindre enn 10 000 kr?
3. **Befolkningsvekst:** En by har 50 000 innbyggere og vokser 2,5% per år.
 - a) Sett opp $B(t)$.
 - b) Hvor mange innbyggere i 2030 (hvis 2020 er $t = 0$)?
 - c) Når passerer byen 70 000?

Modelleringsoppgaver – eksponentialfunksjoner

1. **Virusspredning:** Antall smittede i en by kan modelleres som $S(t) = 10 \cdot 1,8^t$ der t er dager.
 - a) Hvor mange smittede dag 0? Dag 3?
 - b) Hvor mange dager til det er 1000 smittede?
2. **Radioaktiv nedbrytning:** Mengden av et stoff er $M(t) = 200 \cdot 0,95^t$ gram, t i dager.
 - a) Hvor mye er igjen etter 10 dager?
 - b) Når er mengden halvert? (Prøv deg fram)
3. **Inflasjon:** Prisen på en vare stiger 4% per år. I dag koster den 500 kr.
 - a) Lag funksjon $P(t)$.
 - b) Hva koster den om 8 år?
 - c) Hvor mange år til prisen er doblet?

Eksamenstrening – eksponentialfunksjoner

1. (Eksempel eksamen) En sum penger vokser med 4,5% rente per år. Etter 12 år er beløpet 20 000 kr.
 - a) Hva var startbeløpet?
 - b) Hvor mye er beløpet etter 20 år?
2. (Eksamen) I 2010 var folketallet i en by 120 000. I 2020 var det 140 000.
 - a) Finn årlig vekstfaktor (gjennomsnittlig).
 - b) Hvor mange innbyggere vil byen ha i 2030 hvis veksten fortsetter?
3. (Eksamen) En bilmodell har verdi $V(t) = 250000 \cdot 0,85^t$ (t i år). En annen bil har verdi $W(t) = 200000 \cdot 0,88^t$. Hvilken bil er mest verdt etter 5 år? Etter 10 år?

Fasit

Fasit lineære funksjoner

Grunnleggende: 1. $f(0) = -2$, $f(2) = 4$, $f(-1) = -5$. 2. $a = 2$. 3. $V(t) = 250000 - 12000t$, $V(5) = 190000$. 4. Tegn. 5. $f(x) = -3x + 5$. 6. $x = 4$.

Praktiske: 1. a) $P_A = 199 + 0,5x$, $P_B = 99 + x$, b) $x = 200$, c) 150 SMS: B billigst, 250 SMS: A billigst. 2. a) $K(x) = 85 + 18x$, b) 301 kr, c) $x \approx 11,9$ km. 3. a) $V(t) = 500000 - 62500t$, b) 312500 kr.

Modellering: 1. a) $T(t) = t - 8$, b) 2°C , c) kl 8. 2. a) $H(t) = 500 + 300t$, b) 1250 m, c) 5 timer. 3. a) $A = 5000 + 200t$, $B = 3000 + 300t$, b) 20 timer, c) A billigst.

Eksamen: 1. a) $O(x) = 100x - 5000$, b) $x = 50$, c) 5000 kr. 2. a) $P(k) = 400 + 5k$, b) 1000 kr, c) 100 km. 3. $f(x) = 3x + 1$.

Fasit andregadsfunksjoner

Grunnleggende: 1. $f(0) = -3$, $f(3) = 0$, $f(-1) = 0$. 2. Nullpunkter $x = 1$ og $x = 3$. 3. $x = 2$. 4. Bunnpunkt $(3, -1)$. 5. $x = 2$ eller $x = 3$. 6. 16 m.

Praktiske: 1. a) $t \approx 3,1$ sek, b) $h_{max} = 13,25$ m, c) 12 m. 2. b) 500 (maks), c) $x = 20$, d) $x = 5$ og $x = 15$. 3. b) 200 m^2 , c) $x = 10$ m.

Modellering: 1. b) $72,8 \text{ km/t}$, c) $149,6 \text{ g/km}$, d) ca 37 km/t . 2. a) $v = 50 \text{ km/t}$, b) 14 l/100 km . 3. a) $t = 10$ sek, b) 492 m, c) ca $20,02$ sek.

Eksamen: 1. $f(x) = (x - 2)(x - 6)$ ($a=1$). 2. a) 20 (tusen enheter), b) 500 tusen kr, c) $5 < x < 15$. 3. a) 10 m, b) 40 m.

Fasit brøkfunksjoner

Grunnleggende: 1. $f(1) = 3$, $f(3) = 1$, $f(0,5) = 6$, går mot uendelig. 2. $x = 3$, $y = 1$. 3. Tegn. 4. $G(200) = 100$, går mot 50. 5. $x = 4$. 6. Def. for $x \neq 2$, vertikal asymptote $x = 2$.

Praktiske: 1. b) $G(100) = 110$, $G(400) = 50$, d) $x = 400$. 2. b) Bredde liten gir stor lengde. 3. a) 25 mg/L , 5 mg/L , b) $t > 8$ min.

Modellering: 1. c) $x = 500$ timer. 2. b) $x > 200$. 3. a) 125 lux , 20 lux , b) $d = 5$ m.

Eksamen: 1. a) 160 kr, b) horisontal asymptote $y = 120$, c) $x = 50$. 2. a) $O(x) = 70x - 20000$, b) $70 - \frac{20000}{x}$, c) $x = 2000$. 3. Asymptoter $x = 2$, $y = 1$, $f(x) = 4$ gir $x = 4$.

Fasit eksponentialfunksjoner

Grunnleggende: 1. 100, 127, 63, 162, 89. 2. 1,08 og 0,88. 3. $N(t) = 500 \cdot 1,20^t$. 4. 184 000 kr. 5. Tegn. 6. $x \approx 20,5$.

Praktiske: 1. a) $K(t) = 10000 \cdot 1,03^t$, b) 11593, 13439, c) ca $23,4$ år. 2. a) $V(t) = 40000 \cdot 0,88^t$, b) ca 24 000 kr, c) ca 11 år. 3. a) $B(t) = 50000 \cdot 1,025^t$, b) 64004, c) ca $13,5$ år.

Modellering: 1. a) 10, 58,3, b) $t \approx 6,3$ dager. 2. a) ca $119,8 \text{ g}$, b) ca $13,5$ dager. 3. a) $P(t) = 500 \cdot 1,04^t$, b) ca 684 kr, c) ca $17,7$ år.

Eksamen: 1. a) $K_0 \approx 11790$ kr, b) ≈ 28420 kr. 2. a) $k \approx 1,0155$, b) ca 163 000. 3. Etter 5 år: V høyest; etter 10 år: W høyest.

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål

- Hvordan kan du avgjøre hvilken funksjonstype som passer best til et datasett?
- Hvorfor er det viktig å se på residualer og R^2 når du velger modell?
- Hva er forskjellen på lineær og eksponentiell vekst? Gi to eksempler fra virkeligheten.
- Hva skjer med en brøkfunksjon når x nærmer seg den vertikale asymptoten?
- Hvilken funksjonstype ville du brukt for å modellere prisen per enhet ved masseproduksjon?
- Hva er faren ved å ekstrapolere langt utenfor datagrunnlaget?
- Hvordan kan du bruke GeoGebra til å finne toppunktet til en andregradsfunksjon?
- Hvorfor er det nyttig å kunne modellere virkelige situasjoner matematisk?

Egenvurdering

Ferdighet	1	2	3	4
Lineære funksjoner $f(x) = ax + b$	1	2	3	4
Andregradsfunksjoner (parabel, toppunkt)	1	2	3	4
Brøkfunksjoner (asymptoter)	1	2	3	4
Eksponentialfunksjoner (vekstfaktor)	1	2	3	4
Velge riktig modelltype	1	2	3	4
Regresjon i GeoGebra	1	2	3	4
Tolke residualer og R^2	1	2	3	4
Løse likninger grafisk / prøving	1	2	3	4
Reflektere over modellens begrensninger	1	2	3	4

Hva har jeg lært best?

Hva trenger jeg å øve mer på? _____

Noe jeg lurer på: _____